Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · PUNTOS DE INFLEXIÓN SIN SEGUNDA DERIVADA

¿Tiene $f(x) = \sqrt[3]{x}$ un punto de inflexión en $x = 0$?

A) No, porque $f''(0)$ no existe

B) Sí: la concavidad cambia en 0, aunque $f''(0)$ no existe

C) No, porque en 0 la tangente es vertical

D) Sí, porque $f''(0) = 0$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Segunda derivada**
   $f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-5/3}$.

2. **Signo**
   $f'' > 0$ si $x < 0$ y $f'' < 0$ si $x > 0$.

3. **Conclusión**
   f es continua en 0 y cambia de concavidad: hay inflexión en $(0, 0)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La inflexión exige cambio de concavidad y continuidad, no que $f''(c) = 0$.

C) Una tangente vertical no impide que haya inflexión.

D) $f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-5/3}$ no está definida en 0.

Idea clave. Candidatos a inflexión: f'' = 0 o f'' inexistente (en el dominio de f).